

# BioSpecInfo

## Matrice di tracciabilità — BioSpecInfo

---

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v195** · commit `a6597f2`

Generato il 2026-10-08

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

# Matrice di tracciabilità — BioSpecInfo

| Campo              | Valore                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Software           | BioSpecInfo                                                                                                  |
| Autore             | Samuele Pio Provenzano                                                                                       |
| Versione descritta | bsi-v195                                                                                                     |
| Scopo              | Collegare ogni requisito dichiarato all'implementazione che lo realizza e al banco di prova che lo verifica. |

**Come leggere questa matrice.** Ogni riga è una catena chiusa: un requisito, il punto del codice che lo realizza, e il banco che ne verifica il funzionamento. Una riga senza banco è un requisito **non verificato** e viene dichiarata come tale, non nascosta: l'utilità di una matrice sta esattamente nel rendere visibili le lacune.

Gli esiti dei banchi citati sono riportati per esteso, con l'uscita integrale, in [evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md](#) , generato automaticamente.

## 1. Requisiti scientifici

| ID     | Requisito                                                                                                         | Implementazione                                                                                            | Banco di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCI-01 | La struttura di un farmaco deve venire da una fonte esterna e coincidere con quella fonte, non solo pesare giusto | FARM_DATA in <code>index.html</code> — <b>263 voci</b> , 36 con identificativo ChEMBL e formula dichiarati | <code>audit_farmaci</code> — la formula viene <b>ricostruita contando gli atomi del grafo</b> e confrontata con quella di ChEMBL: 36 su 36. Il solo peso non bastava: tre voci preesistenti (lenalidomide, palbociclib, aripiprazolo) erano <b>isomeri</b> — stesso peso, molecola diversa — e sono state sostituite. Due cricche: provenienza verificata $\geq 36$ , strutture leggibili $\geq 240$ |
| SCI-02 | I gruppi funzionali devono essere riconosciuti sulla struttura, non sul testo dello SMILES                        | <code>bsi-spettri.js</code> §1, pattern SMARTS via RDKit                                                   | <code>test_spettri</code> — 8 molecole di riferimento, riconoscimento additivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SCI-03 | Una molecola con più gruppi funzionali deve mostrarli tutti                                                       | <code>bandeDaGruppi()</code> , costruzione additiva                                                        | <code>test_spettri</code> §1 — acido acetilsalicilico: estere e acido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ID     | Requisito                                                                                                        | Implementazione                                                                                                       | Banco di verifica                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCI-04 | Gli spettri devono rispettare le convenzioni della tecnica                                                       | <code>svgIR()</code> , <code>makeNMRsvg()</code> , <code>drawUVSpectrum()</code> , <code>drawMSSpectrum()</code>      | <code>test_assi</code> (SVG),<br><code>test_assi_canvas</code> (canvas)                                                          |
| SCI-05 | Uno spettro calcolato deve essere riproducibile                                                                  | rimozione di ogni <code>Math.random()</code> dalle tracce                                                             | <code>test_assi</code> §3, <code>test_spettri</code> §8 — confronto byte a byte                                                  |
| SCI-06 | L'altezza dei picchi <sup>1</sup> H deve rappresentare l'integrazione o non essere asserita                      | <code>makeNMRsvg()</code> ; <code>_nmrSvg()</code> disegna fasce a altezza uniforme                                   | <code>test_assi</code> §4                                                                                                        |
| SCI-07 | La coniugazione deve agire sul singolo carbonile                                                                 | SMARTS <code>acidoConiug</code> , <code>estereConiug</code> , <code>chetoneConiug</code> , <code>aldeideConiug</code> | <code>test_spettri</code> §1 — aspirina 1760/1690; acetofenone 1690                                                              |
| SCI-08 | Una costante fisica ambigua non deve essere risolta arbitrariamente                                              | <code>costante_fisica</code> in <code>bsi-ai-hub.js</code> — raccoglie tutte le candidate                             | <code>test_costanti</code> — 45 controlli, compresi i rifiuti per ambiguità                                                      |
| SCI-09 | I limiti dei predittori devono essere dichiarati all'utente                                                      | intestazione dei grafici; <code>docs/06</code> §3.5                                                                   | <code>verifica_guida</code> — coerenza fra promesse e codice                                                                     |
| SCI-10 | La simmetria molecolare deve determinare correttamente le regole di selezione                                    | sezione <code>ssimm</code> in <code>index.html</code>                                                                 | <code>test_simmetria</code> — 26 controlli: modi normali, centro di inversione, esclusione mutua                                 |
| SCI-12 | Un cromatogramma deve discendere dai parametri, non essere disegnato                                             | sezione <code>scroma</code> : $\sigma = t_{R} / \sqrt{N}$ , $R_s$ da distanza e larghezze                             | <code>audit_stabilita</code> (apertura e disegno), ispezione dei valori contro le definizioni                                    |
| SCI-13 | Una retta di taratura deve dichiarare l'incertezza dei suoi coefficienti e riconoscere i due modi in cui inganna | sezione <code>staratura</code> : minimi quadrati ordinari, test F retta↔parabola, residuo cancellato                  | Verificato sui tre insiemi di esempio inclusi: lineare (F = 0,3), non lineare (F = 186,6 > 7,71), con punto anomalo (1 rilevato) |
| SCI-14 | Un modello QSAR deve essere valutato su scheletri mai visti, non su analoghi dello stesso insieme                | <code>bsi-cheminfo.js</code> §9 — <code>divisionePerScaffold()</code> accanto a <code>divisioneCasuale()</code>       | <code>test_cheminfo</code> — la divisione per scheletro non lascia nessuno scheletro in comune fra addestramento e prova         |

| ID     | Requisito                                                                                                                  | Implementazione                                                                                                                                                          | Banco di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCI-15 | Un punteggio di modello deve essere confrontato con il caso, non presentato da solo                                        | <code>bsi-cheminfo.js</code> §9 — riaddestramento su etichette rimescolate, otto ripetizioni                                                                             | <code>test_cheminfo</code> — verificato <b>nei due versi</b> : su un segnale apprendibile $R^2$ 0,394 batte tutti gli otto sosia (margine 0,287); su etichette casuali $R^2$ -0,199 <b>non</b> li batte                                                                                            |
| SCI-16 | Due scritture della stessa molecola non devono contarsi due volte né finire da parti opposte della divisione               | <code>bsi-cheminfo.js</code> §1 — deduplicazione sullo SMILES canonico dopo il frammento maggiore                                                                        | <code>test_cheminfo</code> — <code>0C(=0)C</code> e <code>CC(=0)0</code> collassano in una voce; i sali perdono il controione                                                                                                                                                                      |
| SCI-17 | La similarità fra molecole deve essere calcolata, non stimata                                                              | <code>bsi-cheminfo.js</code> §3 — Tanimoto e Dice su impronte Morgan, RDKit, pattern, MACCS                                                                              | <code>test_cheminfo</code> — confronto con valori calcolabili a mano, compresa la convenzione $0/0 = 1$                                                                                                                                                                                            |
| SCI-18 | Una validazione su una divisione sola, su un insieme piccolo, è un numero rumoroso: va accompagnata dalla sua dispersione  | <code>bsi-cheminfo.js</code> §9-bis — <code>validazioneIncrociata()</code> su pieghe <b>raggruppate per scheletro</b>                                                    | <code>test_cheminfo</code> — le pieghe coprono ogni molecola una volta sola, <b>nessuno scheletro sta in due pieghe</b> , e con lo stesso seme le pieghe sono le stesse                                                                                                                            |
| SCI-19 | Un risultato che cambia a ogni esecuzione non è verificabile da nessuno                                                    | generatore mulberry32 seminato per divisioni, rimescolamenti e pieghe; il seme è scritto nel rapporto                                                                    | <code>test_cheminfo</code> — due chiamate con lo stesso seme danno pieghe identiche; il rapporto di metodo dichiara il seme                                                                                                                                                                        |
| SCI-20 | I risultati devono poter uscire dallo strumento, e il metodo deve uscire con loro                                          | <code>bsi-cheminfo.js</code> §9-ter — <code>esportaCsv()</code> e <code>rapportoMetodo()</code> , entrambi formati in memoria nel browser                                | <code>test_cheminfo</code> — colonne coerenti con l'intestazione, nome con virgola citato, residuo calcolato, cella vuota per l'attività mancante; il rapporto contiene seme, fingerprint, verdetto, limiti                                                                                        |
| SCI-21 | Un numero presentato come similarità strutturale deve venire da un fingerprint, e una sola implementazione deve calcolarlo | <code>rdkit_lab.html</code> carica <code>bsi-cheminfo.js</code> e ne usa <code>tanimoto()</code> e <code>fingerprint()</code> ; la similarità a otto bit è stata rimossa | <code>test_cheminfo</code> — la pagina e il motore danno lo stesso Tanimoto su tutte e <b>28 le coppie</b> , scarto <b>esattamente 0</b> ; le funzioni della similarità finta non esistono più; ogni struttura di riferimento è valida e ha la <b>massa monoisotopica</b> del farmaco che dichiara |

| ID     | Requisito                                                                                                                                                                                | Implementazione                                                                                                                                                                            | Banco di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCI-22 | Le conversioni fra linguaggi molecolari devono essere verificate contro una fonte esterna o contro il calcolo a mano, e le coordinate scritte in un file devono essere vere e dichiarate | <code>bsi-mol lingue.js</code> — <b>venticinque uscite</b> , da SMILES a CML e alle sei impronte                                                                                           | <code>test_lingue</code> — 7 chiavi InChI <b>di letteratura</b> , giro completo SMILES → molfile → SMILES, 26 nomi a mano, <b>7 rifiuti pretesi</b> ; composizione in massa contro il calcolo a mano (alanina C 40,44%, aspirina C 60,00%); XYZ e PDB con coordinate non nulle <b>e</b> dichiarate 2D                                   |
| SCI-23 | Angoli, lunghezze e diedri si misurano sulle coordinate, e su coordinate piatte non si mostrano                                                                                          | prodotto scalare per gli angoli, prodotto vettoriale per i diedri                                                                                                                          | <code>test_mol3d</code> — tetraedro <b>109,4712°</b> , acqua 104,47°, CO <sub>2</sub> 180°, BF <sub>3</sub> 120°, ammoniaca 106,13°; diedri 0°, 60°, 90°, 180°; C-C dell'etanolo 1,509 Å; e il rifiuto provato nei due versi                                                                                                            |
| SCI-24 | Uno spettro letto da un file deve essere decodificato secondo il formato, e i picchi trovati devono essere quelli che ci sono — né più né meno                                           | <code>bsi-spettrolettore.js</code> — JCAMP-DX con ASDF completo (PMAI, DIF, DUP) e il controllo di integrità che il formato prevede; picchi per <b>prominenza</b> , rumore da MAD × 1,4826 | <code>test_spettrolettore</code> — <b>39 controlli</b> . Su tre gaussiane costruite a 1715, 2950, 3400 cm <sup>-1</sup> sotto rumore ne trova tre: 1716, 2952, 3402. <b>Nei due versi</b> : su rumore puro ne trova <b>zero</b> . ASDF verificato simbolo per simbolo ( <code>abcdefghi</code> = -1... -9; <code>n</code> = -5, non -4) |
| SCI-25 | Una banda deve essere dichiarata <i>compatibile con</i> , mai assegnata a una sola possibilità                                                                                           | <code>BANDE_IR</code> — 24 intervalli, <code>assegnaIR()</code> restituisce <b>tutte</b> le assegnazioni compatibili                                                                       | <code>test_spettrolettore</code> — a 1715 cm <sup>-1</sup> compaiono sia C=O chetonico sia C=O di acido carbossilico; la sezione dichiara di non dedurre la struttura                                                                                                                                                                   |
| SCI-26 | Un modello pubblicato va verificato contro il <b>su</b> o errore dichiarato, e un modello appreso contro il caso                                                                         | <code>bsi-cheminfo.js</code> §10 — ESOL (Delaney 2004) con incertezza, quattro filtri di drug-likeness separati, foresta casuale con errore fuori sacco                                    | <code>test_spettrolettore</code> §4-5 — ESOL contro quattro valori sperimentali, scarto medio <b>0,68</b> entro l'errore dichiarato di ~1 unità logaritmica; foresta R <sup>2</sup> fuori sacco <b>0,90</b> su una relazione non lineare e <b>-0,16</b> su puro rumore; deterministica a parità di seme e diversa con seme diverso      |

| ID     | Requisito                                                                                                                               | Implementazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Banco di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCI-27 | Una struttura senza fonte non deve entrare, nemmeno quando la si conosce                                                                | raccolta da ChEMBL, <code>tools/dati/farmaci_v187.json</code> con l'identificativo di ogni voce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Due rifiuti:</b> ivermectina ( <code>structure_type</code> NONE , miscela di omologhi) e semaglutide (proteina, <code>SEQ</code> ). E due nomi tenuti con il nome del <b>record</b> e non della domanda:<br>«morphine» → apomorfina,<br>«levothyroxine» → liotironina                                                                                                                                                 |
| SCI-28 | Uno spettro previsto deve dire QUALI atomi producono ogni segnale, e lo scarto va misurato su molecole che non hanno scelto i parametri | <code>bsi-prettsch.js</code> — le tabelle di stima trascritte intere dalla fonte (Prettsch 4 <sup>a</sup> ed.: 91 righe <sup>13</sup> C e 66 <sup>1</sup> H per i benzeni, 42 per gli etileni, 31 per gli alcani, 24 per gli alifatici <sup>13</sup> C, correzioni steriche 4×4);<br><code>bsi-nmr.js</code> — il ragionamento che le applica: posizione nell'anello ricavata camminando il ciclo, schema additivo con composto di riferimento ciclico, equivalenza chimica per codice d'intorno a gusci | <code>test_nmr</code> — <b>56 controlli</b> . Due insiemi separati: taratura <b>0,71 ppm</b> su 9 molecole, <b>validazione 0,92 ppm</b> su 22 mai usate per tarare, caso peggiore <b>4,9 ppm</b> , <sup>1</sup> H <b>0,06 ppm</b> (0,03 sui soli aromatici). Il banco pretende che la validazione resti <b>peggiore</b> della taratura: se diventassero uguali, qualcuno avrebbe spostato una molecola fra i due insiemi |
| SCI-29 | Atomi chimicamente equivalenti devono dare UN segnale, non uno per atomo                                                                | codice d'intorno a gusci concentrici per distanza (principio dei codici HOSE), con i legami aromatici scritti come tali e non in forma di Kekulé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <code>test_nmr</code> — otto molecole di cui si sa quanti segnali danno: benzene <b>1</b> (non sei), toluene 5, p-xilene 3, naftalene 3, difenile 4, aspirina 9. Tutte giuste                                                                                                                                                                                                                                            |
| SCI-30 | Da un'immagine si può recuperare la FORMA di uno spettro, non la sua taratura                                                           | <code>bsi-spettrolettore.js</code> §6-bis — estrazione della traccia dai pixel colonna per colonna, sfondo stimato dalla mediana, colonne vuote interpolate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <code>test_spettrolettore</code> — su una figura <b>costruita</b> con gaussiane a 1715/2950/3400 cm <sup>-1</sup> legge <b>1713/2947/3403</b> dai soli pixel; <b>nei due versi</b> , su un foglio bianco rifiuta invece di inventare una traccia; e dichiara che la scala degli assi non sta nei pixel                                                                                                                   |
| SCI-31 | Una mappa NMR bidimensionale deve dire QUALI atomi producono ogni correlazione, e non deve collegare ciò che la topologia non collega   | <code>bsi-nmr2d.js</code> — HSQC a un legame con segno invertito sui CH <sub>2</sub> , COSY a tre legami fra protoni non equivalenti, HMBC a due e tre legami; gli scambiabili esclusi dalle macchie fuori diagonale                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <code>test_nmr2d</code> — <b>40 controlli</b> , nei due versi: l'esafuorobenzene non dà macchie HSQC, il benzene <b>nessuna</b> macchia COSY fuori diagonale (i sei protoni sono equivalenti), il metano <b>nessuna</b> macchia HMBC pur avendo quattro protoni                                                                                                                                                          |

| ID     | Requisito                                                                                                                                                                      | Implementazione                                                                                                                                                                                  | Banco di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCI-32 | Una geometria 3D costruita dal programma deve avere GLI STESSI indici del predittore, altrimenti il collegamento picco↔atomo illumina l'atomo sbagliato                        | <code>bsi-geom3d.js</code> — geometria delle distanze sul grafo di <code>bsi-nmr.js</code> , idrogeni aggiunti in coda, generatore seminato dallo SMILES                                         | <code>test_geom3d</code> — <b>29 controlli</b> : ogni atomo pesante ha lo stesso indice e lo stesso elemento su cinque molecole; legami e angoli entro tolleranza dai valori di letteratura; <b>nei due versi</b> il benzene esce piano e il cicloesano no                                                                                                                          |
| SCI-33 | Un documento va aperto per intero, e ciò che NON si è potuto leggere va dichiarato — un lettore che restituisce poco senza dirlo fa credere che il documento fosse quasi vuoto | <code>bsi-documento.js</code> — PDF pagina per pagina con lo strato di testo (PDF.js), immagini, testo, archivi Office aperti con <code>DecompressionStream</code> senza librerie                | <code>test_documento</code> — <b>47 controlli</b> : PDF, Word e testo aperti davvero e il loro contenuto verificato; <b>nei due versi</b> un'immagine dichiara che non c'è riconoscimento ottico dei caratteri e non produce svolgimento, un formato sconosciuto viene rifiutato invece che indovinato, un file binario chiamato <code>.txt</code> viene riconosciuto come binario  |
| SCI-34 | I dati spettroscopici riconosciuti in un testo devono portare la PROVENIENZA, e lo svolgimento deve dichiarare che cosa gli manca                                              | <code>bsi-quesito.js</code> — riconoscimento per sezione (IR, MS, $^1\text{H}$ , $^{13}\text{C}$ ) con i confini fra sezioni, poi <code>bsi-elucida.js</code> per lo svolgimento passo per passo | <code>test_documento</code> — formula, bande, masse con intensità, segnali $^1\text{H}$ con integrazione e molteplicità, segnali $^{13}\text{C}$ ; <b>nei due versi</b> : $\text{CDCl}_3$ non diventa il composto, una banda fuori da 400-4000 non è una banda, senza etichetta MS non ci sono masse, un capoverso nuovo chiude la sezione, un testo senza spettri non produce dati |
| ING-01 | Una stessa funzione non deve avere due implementazioni: lo stack React/FastAPI deve eseguire gli STESSI file dell'applicazione                                                 | <code>stack/api/worker/motore.mjs</code> — un processo Node carica i moduli dal repository con RDKit WebAssembly; nessun motore in Python                                                        | <code>test_stack</code> — <b>15 controlli</b> : confronta le impronte SHA-256 dichiarate da <code>GET /salute</code> con quelle dei file su disco, verifica che i numeri coincidano con quelli del browser, e che nessun file <code>.ts</code> / <code>.tsx</code> contenga una tabella di spostamenti                                                                              |

## 2. Requisiti dell'agente AI

| ID    | Requisito                                                        | Implementazione                                                                   | Banco di verifica                    |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| AI-01 | Un modello ritirato dal fornitore non deve bloccare l'assistente | <code>modelloSuggestitoDaErrore()</code> , lista nera <code>bsi_modelli_ko</code> | <code>test_404</code> — 36 controlli |

| ID    | Requisito                                                                           | Implementazione                                                          | Banco di verifica                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI-02 | Un fornitore irraggiungibile dal browser deve essere ricordato e retrocesso         | <code>bsi_prov_ko</code> , TTL 24 h, <code>providerUtilizzabili()</code> | <code>test_ko</code> (35), <code>browser_ko</code> (37)                                               |
| AI-03 | Un sovraccarico temporaneo deve produrre un nuovo tentativo, non un errore          | <code>erroreTemporaneo()</code> , <code>TENTATIVI_TEMPORANEO</code>      | <code>test_503</code> — 40 controlli                                                                  |
| AI-04 | Un'attesa imposta superiore a 10 s deve far cambiare fornitore se ve n'è uno pronto | <code>ATTESA_TROPPO_LUNGA_MS</code>                                      | <code>test_attesalunga</code> — 14 controlli                                                          |
| AI-05 | Il tetto di token del fornitore deve essere appreso dall'errore, non codificato     | <code>tettoDaErrore()</code> , <code>MARGINE_TETTO</code>                | <code>test_tetto</code> — 32 controlli                                                                |
| AI-06 | Le firme di ragionamento opache devono essere restituite al fornitore               | cattura e replay in <code>appendAgentTurn()</code>                       | <code>test_firma</code> — 31 controlli                                                                |
| AI-07 | Due invii sovrapposti non devono corrompere la cronologia                           | <code>_turnoInCorso</code> in <code>send()</code>                        | <code>test_doppioinvio</code> — 7 controlli                                                           |
| AI-08 | L'utente deve poter misurare quali fornitori raggiunge davvero                      | <code>provaTuttiIFornitori()</code>                                      | <code>browser_prova</code> — 29 controlli                                                             |
| AI-09 | I fornitori a pagamento non devono essere proposti come gratuiti                    | separazione per <code>PROVIDERS[id].free</code>                          | <code>browser_prova</code> §D2                                                                        |
| AI-10 | Deve esistere una via documentata per eliminare CORS e limiti                       | <code>proxy/spectra-proxy.js</code> + guida in-app                       | <code>test_guidaproxy</code> (12), <code>browser_proxy</code> (15), <code>browser_proxyui</code> (17) |

### 3. Requisiti di stabilità

| ID     | Requisito                                                                        | Implementazione                                          | Banco di verifica                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| STA-01 | Una sessione lunga non deve accumulare nodi DOM né timer                         | gestione del ciclo di vita delle sezioni                 | <code>audit_stabilita</code> §1 — 92 sezioni × 5 giri              |
| STA-02 | L'esaurimento di <code>localStorage</code> non deve rendere inutilizzabile l'app | scritture protette; avviso persistente nel File Manager  | <code>audit_quota</code> (10), <code>test_filemanager</code> (15)  |
| STA-03 | Nessuna promessa rifiutata deve restare non gestita                              | <code>.catch()</code> sistematici                        | <code>audit_promesse</code> — 22 controlli, rete sana e rete morta |
| STA-04 | Dati salvati corrotti non devono impedire l'avvio                                | <code>loadJSON()</code> con ripiego                      | <code>audit_stabilita</code> §4                                    |
| STA-05 | Una rete lenta non deve essere trattata come una rete assente                    | <code>ATTESA_RETE_MS = 3500</code> in <code>sw.js</code> | <code>test_sw</code> §3 e §3-bis — misurato 3 507 ms               |

| ID     | Requisito                                                               | Implementazione                                               | Banco di verifica                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| STA-06 | Un aggiornamento non deve distruggere il lavoro in corso                | messaggio <code>BSI_SW_UPDATED</code> , decisione lato pagina | <code>test_sw</code> §4                           |
| STA-07 | Sfogliare molecole non deve esaurire i contesti WebGL                   | riuso del visore 3D nei 5 punti di creazione                  | <code>test_visore3d</code> — da 7 costruzioni a 1 |
| STA-08 | L'archivio IndexedDB non disponibile deve essere dichiarato, non fatale | <code>dbStore()</code> su promessa; avviso persistente        | <code>test_filemanager</code> §2                  |

## 4. Requisiti di interfaccia e accessibilità

| ID    | Requisito                                                                                   | Implementazione                                       | Banco di verifica                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UI-01 | Ogni pagina deve aprirsi senza errori JavaScript                                            | —                                                     | <code>audit_stabilita</code> §5 — 14 pagine                                                                                                                                        |
| UI-02 | I grafici devono essere nitidi su schermi ad alta densità                                   | <code>bsiNitido()</code> sui contesti canvas          | <code>audit_grafici</code> — 40 canvas                                                                                                                                             |
| UI-03 | L'app deve funzionare a 390 px di larghezza                                                 | griglie <code>auto-fit</code> , nessuna colonna fissa | <code>audit_mobile</code> — <code>scrollWidth</code> del documento su tutte le 92 sezioni a 390 px; <code>audit_stabilita</code> per gli errori in viewport telefono               |
| UI-04 | L'utente deve poter sapere quale versione sta usando e forzare l'aggiornamento              | voce «Aggiornamenti» nel pannello ✨                   | <code>test_aggiorna</code> — 9 controlli                                                                                                                                           |
| UI-05 | La cancellazione dei dati deve essere selettiva e reversibile nelle scelte                  | <code>bsiCancellaDati()</code> per gruppi             | <code>browser_reset</code> — 24 controlli                                                                                                                                          |
| UI-08 | Anche le superfici che compaiono solo dopo un'azione devono rispettare il contrasto WCAG AA | i sei pannelli della sezione Chemioinformatica        | <code>test_cheminfo</code> — l'analisi viene eseguita, i pannelli aperti a turno, <b>460 elementi di testo misurati, 0 difetti</b> , con le formule WCAG riscritte dentro il banco |

| ID    | Requisito                                                                                                                           | Implementazione                                                                                                                            | Banco di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UI-09 | Aprire una sezione non deve bloccare la pagina                                                                                      | primo <code>render()</code> di 3Dmol fuori dal click; le 296 figure di sintesi e le <b>263 carte dei farmaci</b> disegnate a fette da 8 ms | <code>test_fluidita</code> — <b>92 sezioni attraversate</b> , cambio mediano 16 ms, peggiore 87 ms, <b>0 sezioni oltre 100 ms</b> (erano 3 con i farmaci nuovi, a 159 ms); e le prove contrarie: la tela WebGL compare comunque, le 296 figure esistono tutte poco dopo, la stampa non esce muta. Sul visore l'affermazione è <b>strutturale e non temporale</b> : subito dopo il ritorno del gestore del click il contesto WebGL non deve esistere, poco dopo deve — perché una soglia in millisecondi misurava SwiftShader e non il codice (14...192 ms a codice identico) |
| UI-10 | L'interfaccia deve poter cambiare lingua fra molte, dichiarando per ognuna quanto è tradotta, portando con sé il verso di scrittura | <code>bsi-lingue.js</code> con <b>quattordici lingue</b> , selezionatore con ricerca, <code>dir="rtl"</code> per l'arabo                   | <code>test_lingue</code> — <b>170 elementi di scheletro su 170 in ognuna delle tredici lingue</b> , copertura calcolata applicando il dizionario e contando; verso di scrittura provato nei due versi; categorie della barra e segnaposto della ricerca compresi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UI-11 | La molecola deve mostrare come sta insieme, e l'angolo lo deve scegliere chi guarda                                                 | <code>bsi-mol3d.js</code> : formazione dalla polvere con arrivo scaglionato, e selezione degli atomi con un clic                           | <code>test_mol3d</code> — i <b>pixel</b> della tela a 130 ms e a 2,3 s, l'ordine d'arrivo (scheletro prima degli idrogeni) misurato sull'avanzamento di ogni atomo, e la selezione di 1, 2, 3 e 4 atomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 5. Requisiti di sicurezza e riservatezza

| ID     | Requisito                                                                                     | Implementazione                                                                                               | Banco di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEC-01 | Nessuna chiave API deve essere presente nel repository                                        | chiavi solo in <code>localStorage</code> o nei segreti del Worker                                             | <code>tools/verifica-sicurezza.js</code> — 362 file tracciati, 8 forme di credenziale                                                                                                                                                                                                    |
| SEC-02 | Nessun dato personale deve lasciare il dispositivo senza azione esplicita                     | architettura local-first, telemetria disattivata                                                              | <code>audit_rete</code> — <b>verifica diretta</b> : un valore spia seminato in 71 depositi dei dati utente, l'applicazione usata per 92 sezioni su 6 pagine, e URL, intestazioni e corpo di ogni richiesta ispezionati. Più <code>verifica-sicurezza</code> sui due meccanismi di uscita |
| SEC-03 | Le password non devono comparire in chiaro nel sorgente                                       | SHA-256 in <code>file_manager.html</code>                                                                     | <code>tools/verifica-sicurezza.js</code>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEC-07 | Nessuna credenziale deve essere MAI entrata nel repository, nemmeno in un commit poi corretto | nessuna chiave è mai stata committata; le chiavi stanno in <code>localStorage</code> o nei segreti del Worker | <code>audit_storia</code> — <b>1 551 versioni distinte di file di testo su 390 commit</b> , 9 schemi provati nei due versi; fallisce su un clone superficiale, perché misurerebbe meno superficie                                                                                        |

| ID     | Requisito                                                       | Implementazione | Banco di verifica                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| SEC-04 | Nessun marcatore di conflitto deve raggiungere la pubblicazione | —               | verifica_guida §12 — 58 file di testo |

**SEC-03 — limite dichiarato.** GitHub Pages serve file statici: qualunque controllo di accesso lato pagina è aggirabile da chi legge il sorgente. La protezione del File Manager è un deterrente, **non** un controllo di sicurezza, e la documentazione lo afferma. Inoltre la password in chiaro è rimasta nella cronologia git fino alla sua rimozione, e togliere un segreto dai file non lo toglie dalla storia: `git log -p` lo restituisce a chiunque. L'unico rimedio effettivo era cambiarla, ed **è stato fatto** alla versione `bsi-v188`. Quella vecchia resta nella cronologia e non apre più niente.

## 6. Requisiti non ancora verificati automaticamente

Dichiarati per completezza. Sono coperti da ispezione documentale o da prova manuale, e la loro automazione è in programma.

| ID      | Requisito                                                   | Copertura attuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UI-06   | Conformità WCAG 2.1 AA completa                             | la parte meccanica è automatizzata su <b>13 pagine e 92 sezioni</b> ( <code>tools/verifica-accessibilita.js</code> , <b>38 407</b> elementi di testo: erano 19 751 prima che il testo su gradiente entrasse nella misura, e 37 409 prima della sezione «Lettore spettri»). <b>Dei 1 069 difetti di contrasto emersi non ne resta nessuno: 0 misurati</b> sulle stesse 92 sezioni, e il valore è registrato come riferimento che il banco difende. I campi senza etichetta sono <b>zero</b> : vedi il riquadro in <code>docs/09</code> §4. Restano fuori il testo dentro gli SVG e quello su una vera immagine di sfondo, contati a ogni esecuzione (D-09) |
| PERF-01 | Tempo di primo disegno su dispositivo di fascia bassa       | prova manuale cross-device ( <code>docs/02</code> §4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SCI-11  | Strutture di 2 voci che non sono molecole singole (erano 6) | <b>non rappresentabili</b> : Ivermectina è una miscela di omologhi, Coartem un'associazione di due principi attivi. Le altre quattro sono state chiuse riprendendo la struttura da ChEMBL, vedi <code>docs/06</code> §2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PERF-02 | Copertura di codice dei banchi di prova                     | <b>misurata parzialmente</b> : 49,89 % di istruzioni sul percorso più ampio ( <code>audit_copertura</code> ). Resta non misurata la copertura dell'intera batteria e quella di rami; vedi §8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UI-07   | Comportamento su Firefox e WebKit                           | <b>non verificato</b> — la batteria gira solo su Chromium; vedi §8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 7. Copertura complessiva

| Categoria                   | Requisiti | Verificati da banco | Copertura    |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| Scientifici (SCI-01...34)   | 33        | 33                  | 100 %        |
| Agente AI (AI-01...10)      | 10        | 10                  | 100 %        |
| Stabilità (STA-01...08)     | 8         | 8                   | 100 %        |
| Interfaccia (UI-01...11)    | 9         | 9                   | 100 %        |
| Sicurezza (SEC-01...07)     | 5         | 5                   | 100 %        |
| Architettura (ING-01...01)  | 1         | 1                   | 100 %        |
| <b>Totale automatizzato</b> | <b>66</b> | <b>66</b>           | <b>100 %</b> |
| Non automatizzati (§6)      | 5         | 0                   | 0 %          |
| <b>Totale dichiarato</b>    | <b>71</b> | <b>66</b>           | <b>93 %</b>  |

La copertura è calcolata sui requisiti **dichiarati in questo documento** e non va confusa con una copertura di codice: misura quanti requisiti hanno un banco che li verifica, non quante righe vengono eseguite durante i test.

**Perché due totali.** Riportare solo il 100 % dei requisiti automatizzati sarebbe vero e fuorviante insieme: è il 100 % di ciò che si è scelto di automatizzare. Il numero che conta per chi valuta è il secondo — **54 requisiti verificati su 59 dichiarati** — e i cinque che mancano sono elencati per nome in §6, non riassunti in una percentuale.

Questa tabella è controllata da `tools/verifica-documenti.js`, che conta gli identificativi realmente presenti nel documento e fallisce se i totali qui scritti non corrispondono. È un controllo nato da un errore reale: i totali dicevano 36 su 9 categorie scientifiche mentre gli identificativi definiti erano 10, e `SCI-10` compariva due volte — una come requisito verificato e una come requisito non verificato.

## 8. Lacune di copertura dichiarate

Non sono difetti: sono cose che **non sono state misurate**, e che quindi non possono essere affermate.

| Lacuna                              | Che cosa comporta                                                                                                                                           | Perché è così                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Copertura di codice parziale</b> | Misurata: <b>49,89 %</b> di istruzioni sul percorso più ampio che un banco compie. Non è la copertura dell'intera batteria, ed è di istruzioni, non di rami | Il profilatore di Chromium la raccoglie nel motore, senza build e senza riscrivere il sorgente: l'ostacolo era dello strumento ( <code>c8</code> , <code>istanbul</code> ), non del problema. Valore registrato, <code>audit_copertura</code> fallisce se scende |
| <b>Solo Chromium</b>                | Il comportamento su Firefox e WebKit è verificato a mano, non da banco                                                                                      | La batteria usa <code>playwright-core</code> , che scarica un motore solo. Nell'ambiente di verifica la CDN degli altri motori risponde <b>403</b> alla politica di rete: non sono installabili lì                                                               |

| Lacuna                                  | Che cosa comporta                                                                                                                                     | Perché è così                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nessuna regressione visiva</b>       | Un cambiamento grafico involontario non verrebbe intercettato                                                                                         | Gli spettri sono deterministici e confrontabili byte a byte (SCI-05): il confronto esiste sulle tracce, non sull'intera pagina |
| <b>2 voci senza struttura</b>           | Due voci su 178 non hanno una struttura da mostrare: Ivermectina è una miscela di omologhi, Coartem un'associazione di due principi attivi. Erano sei | Vedi <a href="#">06-Scientific-Accuracy-Data-Provenance.md</a> §2.4                                                            |
| <b>Prestazioni su dispositivi lenti</b> | Il tempo di primo disegno non è misurato su hardware di fascia bassa                                                                                  | Richiede dispositivi fisici; la prova è manuale                                                                                |

\_Documento aggiornato alla versione [bsi-v195](#).\_